

Arguments système KNX

KNX Association

Table des matières

1	<i>KNX Association: Un bref aperçu</i>	<i>3</i>
2	<i>Activités de l'Association KNX – normalisation internationale.....</i>	<i>4</i>
3	<i>KNX – différences par rapport à une technologie traditionnelle</i>	<i>5</i>
4	<i>Système KNX.....</i>	<i>6</i>
4.1	Médias de communication KNX	6
1.1	Secteurs d'application des différents supports	7
1.2	Types de configuration	7
1.3	Interfonctionnement KNX.....	8
5	<i>Le succès en quelques chiffres.....</i>	<i>9</i>
6	<i>Les avantages de KNX</i>	<i>9</i>
7	<i>KNX: Exemples d'applications.....</i>	<i>10</i>
8	<i>Des ventes orientées bénéfices</i>	<i>12</i>

1 KNX Association: Un bref aperçu

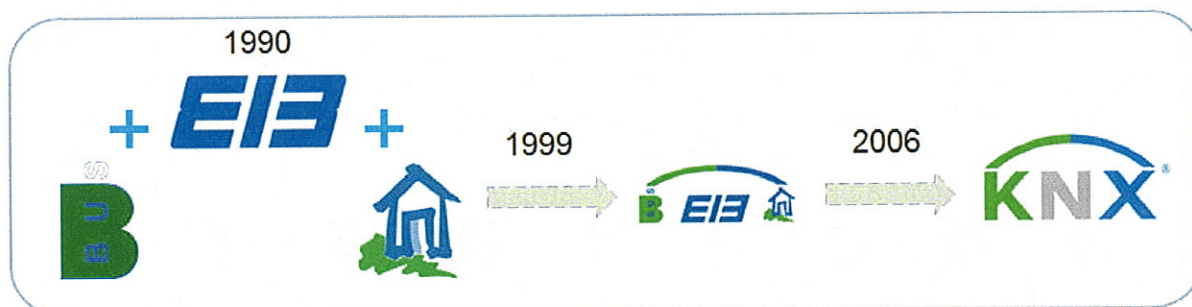


Figure 1: KNX – L'histoire

KNX Association a été créée en 1990, son siège est situé à Bruxelles (Belgique), alors encore appelée EIB Association. Le but de l'association était de promouvoir les maisons et les bâtiments intelligents en général et le système EIB en particulier, qui était développé conjointement avec plusieurs fabricants reconnus.

En 1999, cette association a fusionné avec 2 autres associations européennes :

- ✓ BCI (France) promotionnant le système Batibus
- ✓ European Home Systems Association (Pays-Bas) promotionnant le système EHS

A la suite de cette fusion, le nom a été changé en "KNX Association".

KNX Association vise les buts suivants:

- ✓ Définition d'une nouvelle norme 'KNXTM' réellement ouverte, pour des maisons et des bâtiments intelligents;
- ✓ L'établissement d'une marque déposée comme gage de qualité et d'interconnexion multi-vendeurs;
- ✓ L'établissement de KNX en tant que norme européenne et mondiale.

Comme EIB est rétro-compatible par rapport à KNX, la plupart des produits peuvent être labellisés aussi bien KNX que EIB.

2 Activités de l'Association KNX – normalisation internationale

KNX Association gère les activités ci-dessous :

- ✓ La poursuite du développement technique et la promotion de la norme avec les sociétés membres KNX ;
- ✓ La poursuite du développement de la conception et la mise en commun outil logiciel appelé ETS™ ;
- ✓ Vente et le support d'ETS via le portail KNX (<https://my.knx.org>) ;
- ✓ L'octroi de la marque KNX pour les produits compatibles KNX (la certification de produits) ;
- ✓ La promotion de formations KNX par le biais de la certification des centres de formation et de mise à disposition des documents de formation ;
- ✓ Les activités nationales et internationales de normalisation ;
- ✓ L'encouragement de la mise en place de groupes nationaux ;
- ✓ La promotion de «partenariats scientifiques» avec les instituts techniques et les universités afin de promouvoir le système KNX parmi les étudiants et pour la recherche ;
- ✓ Le support technique pour les fabricants qui souhaitent développer des solutions compatibles KNX ;
- ✓ La définition des tests et des normes de qualité de concert avec les sociétés membres KNX ;
- ✓ Les activités de promotion (site web, salons, brochures ...).

KNX Association était constituée de 9 membres à sa création: ce nombre a depuis augmenté à plus de 300 (situation en janvier 2015). La liste actuelle des membres est disponible à l'adresse www.knx.org.



Figure 2: KNX et la normalisation

Fin 2003, la norme KNX a été approuvée par le CENELEC (European Committee of Electrotechnical Standardisation) en tant que 'Système Electronique pour les Foyers Domestiques et Bâtiments' (HBES) comme partie de la série EN 50090. La norme KNX a également été approuvée par CEN (EN 13321-1 pour les médias de communication et EN 13321-2 pour le protocole KNXnet/IP). Fin 2006, KNX a été approuvée en tant que norme mondiale (ISO/IEC 14543-3-1 to 7). De plus, en mai 2014, la technologie KNX a été approuvée en tant que standard Chinois (GB/T 20965). La norme KNX a aussi été approuvée aux Etats Unis comme ANSI/ASHRAE 135.

3 KNX – différences par rapport à une technologie traditionnelle

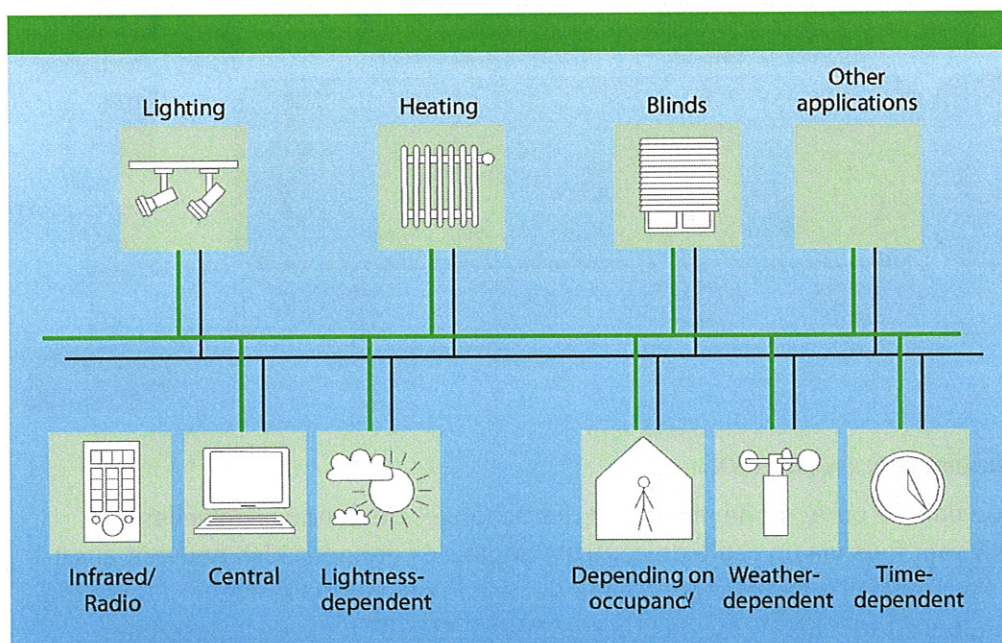


Figure 3: KNX – introduction à la technologie

Dans le cas du moyen de communication le plus utilisé "Paire torsadée", un câble de commande est posé parallèlement au câble 230V.

Cela présente les avantages suivants par rapport à une installation de traditionnelle

- ✓ La quantité de câbles est considérablement réduite lorsque les participants de bus sont disposés de manière décentralisée
- ✓ L'augmentation du nombre de fonctions système
- ✓ L'amélioration de la transparence de l'installation

Ce câble de bus permet de :

- ✓ Relier les charges (actionneurs) aux interrupteurs (capteurs)
- ✓ Alimenter la plupart des participants de bus

Comme tous les participants de bus disposent d'une intelligence propre, une unité centrale de commande (par exemple un PC) n'est pas nécessaire. Ce qui rend le système KNX aussi bien adapté pour des petites installations (appartement) que pour des projets de plus grande envergure (hôtellerie, bâtiments administratifs,...).

4 Système KNX

4.1 Médias de communication KNX

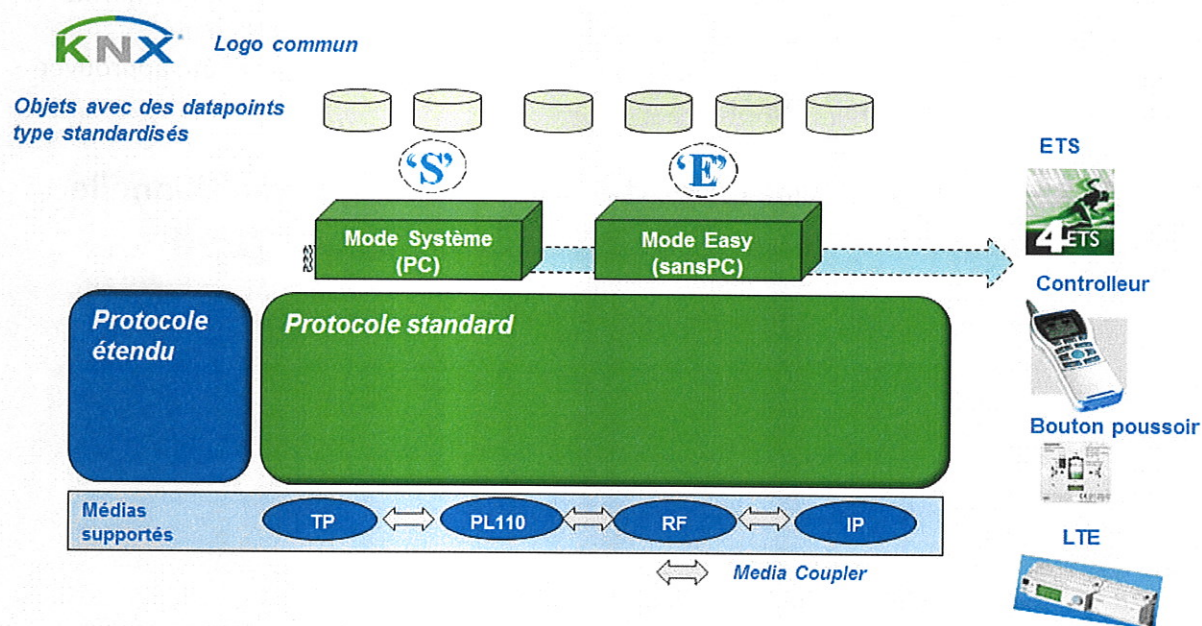


Figure 4: Vue d'ensemble du système KNX

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, les échanges de données entre les participants KNX sont faits via un câble de contrôle dédié. Les données KNX peuvent aussi être envoyées via le réseau 230V existant ("ligne de réseau ou courant porteur - Powerline-"), sans fil ("fréquence radio KNX") ou via Ethernet/Wifi ("KNX IP"). Via des passerelles appropriées, la transmission des télégrammes KNX est aussi possible sur d'autres supports, par exemple par fibre optique.

Lors de la connexion de plusieurs supports, des coupleurs de média appropriés doivent être utilisés. Le support utilisé pour un périphérique est visible sur l'étiquette du produit.

4.2 Secteurs d'application des différents supports

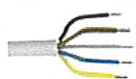
	Medium	Transmission via	Preferred areas of application
	Paire torsadée	bus	- Nouvelles installations - Rénovations - Plus haut niveau de fiabilité de transmission
	Courant Porteur	Réseau 230V existant (le fil de neutre doit être disponible)	- Si des contrôles supplémentaires ne peuvent pas être installés - Quand le câble 230V est disponible
	Radio fréquence	Radio line	Quand on ne peut pas ajouter de câbles
	IP	Ethernet/WIFI	- Dans de grandes installations dans lesquelles la transmission sur la backbone doit être rapide - Pour communiquer avec des appareils mobiles

Figure 5: Secteurs d'application des différents supports

4.3 Types de configuration

Selon ce qui est marqué sur l'étiquette du produit, les participants peuvent être configurés (c'est-à-dire liés et paramètres) via:

- ✓ Techniques d'installation easy (E-Mode): la configuration est faite sans PC mais par un contrôleur central, des boutons poussoirs, ...
Ce type de configuration est destiné à l'entrepreneur qualifié ayant une connaissance basique du bus.
Les produits compatibles avec ce mode ont des fonctionnalités limitées et sont prévus pour des installations de taille moyenne.
- ✓ Techniques d'installation système (S-Mode): la conception de l'installation et la configuration sont faites avec le logiciel (indépendant des fabricants) ETS qui doit être installé sur un PC. Les bases de données des fabricants sont importées dans ETS.
Ce type de configuration de configuration est destiné aux concepteurs de bâtiments certifiés KNX, elle est plutôt utilisée pour des installations de grande ampleur.

Certains participants permettent une configuration en mode easy aussi bien qu'en S-mode¹. Par exemple, des produits avec le label LTE (Logical Tag Extended) sont normalement configurés via les mécanismes LTE : tous les participants, sont malgré tout équipés d'une interface S-mode, qui permet la liaison avec les participants compatibles S-mode.

¹ Dans le cas où le produit est également labélisé du logo EIB à côté du logo KNX, ceci implique que le produit utilise le support TP et peut être configuré par ETS

4.4 Interfonctionnement KNX

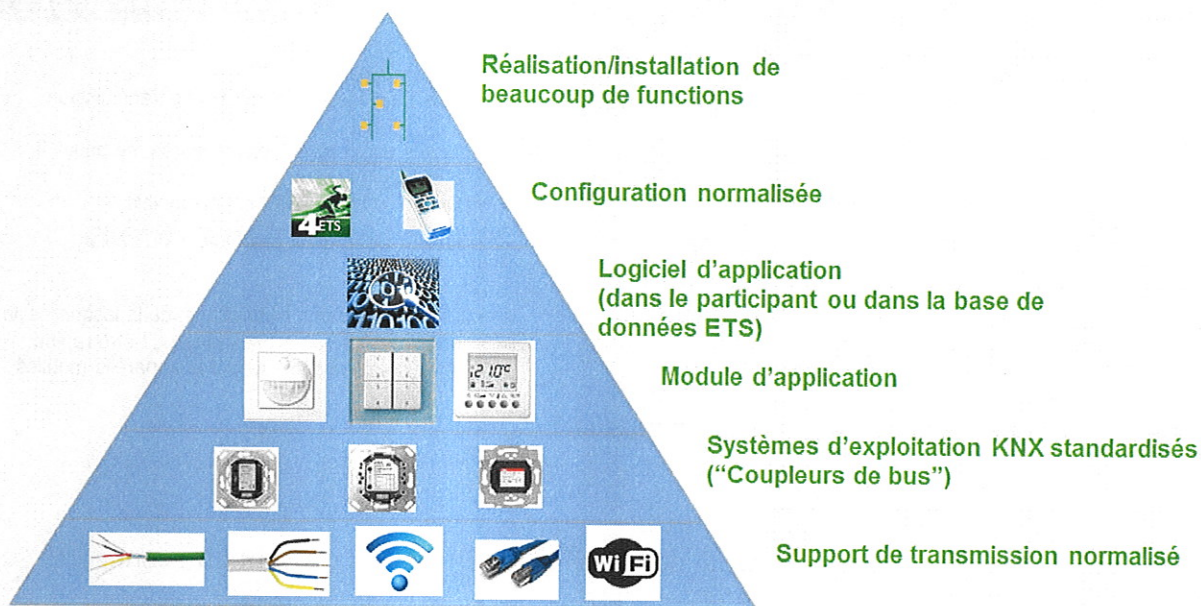


Figure 6: Interfonctionnement KNX

Des participants de différents fabricants et zones fonctionnelles qui sont labellisés avec la marque déposée KNX et qui utilisent le même mécanisme de configuration, peuvent être liés pour former une installation fonctionnelle grâce à la standardisation :

- ✓ **Télégrammes**: les produits utilisent généralement des télégrammes standardisés pour la transmission, mais dans des cas exceptionnels, ils utilisent également des télégrammes de longueur étendue pour la transmission de données volumineuses.
- ✓ **Information utile des télégrammes**: pour plusieurs fonctions (entre autres, commutateur, variateur de lumière, commande des stores, HVAC...) les formats prédéfinis doivent être utilisés pour les produits certifiés KNX

5 Le succès en quelques chiffres²

- ✓ Plusieurs millions de produits installés
- ✓ Plusieurs milliers de produits KNX enregistrés et homologués
- ✓ Plus de 370 membres KNX (fabricants)
- ✓ Plus de 300 centres de formation reconnus
- ✓ 11 bureaux de contrôle KNX (international)
- ✓ Plusieurs centaines de milliers de projets réalisés

6 Les avantages de KNX

- ✓ Sécurité accrue
- ✓ Gestion économique de l'énergie dans l'exploitation du bâtiment
- ✓ Facilité d'adaptation de l'installation électrique aux besoins évolutifs de l'utilisateur
- ✓ Confort accru
- ✓ Installations prêtes pour le futur
- ✓ Large choix de composants standards de nombreux fabricants
- ✓ Grand réseau de services d'entrepreneurs / concepteurs / intégrateurs qualifiés.

Les arguments ci-dessus peuvent s'apprécier différemment, suivant qu'on est le créateur de l'installation ou son exploitant, suivant qu'on se situe dans un bâtiment fonctionnel ou résidentiel, avec ou sans accès handicapés ou suivant que la population qui occupe le bâtiment est jeune ou âgée

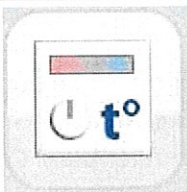
² Pour les données à jour, veuillez consulter le site web KNX (www.knx.org)

7 KNX: Exemples d'applications



Figure 7: Champs d'application possibles

	Exemple 1: Centralisation des fonctions: en quittant un bâtiment, il suffit d'appuyer sur une touche pour désactiver tout l'éclairage, couper l'alimentation en eau et certaines prises électrique (cuisinière électrique par ex. ...), activer l'installation d'alarme KNX (y compris la surveillance des fenêtres) et commander le déclenchement des stores en fonction d'une programmation horaire. Le tout grâce à l'appui sur une touche.
	Exemple 2: Dans les salles de réunions, dans les théâtres - aussi bien que dans des chambres à coucher - l'utilisateur peut programmer différentes scènes en fonction de son activité. Il est capable de modifier ces scènes à tout moment. Dans les bâtiments administratifs par exemple, Il est possible de diminuer sa facture électrique jusqu'à 75% sur son système d'éclairage en adaptant le niveau d'éclairement en fonction du niveau d'éclairage naturel.
	Exemple 3: L'ensemble des états d'une habitation peut être représenté en clair et contrôlés sur des écrans. Dans des installations plus importantes, le même résultat peut être obtenu au moyen d'un PC et d'un logiciel de visualisation.

	Exemple 4: Le couplage d'une installation KNX au réseau téléphonique permet à son utilisateur d'intervenir sur la domotique ou de l'interroger, et ce au moyen de fonctions disponibles sur téléphone portable (chauffage par exemple). Des messages d'alarme peuvent être acheminés automatiquement sur un numéro téléphonique souhaité. La maintenance et la configuration des installations KNX peuvent être effectuées à distance par l'installateur, via tous les supports existants (Internet par exemple). Ce qui réduit considérablement le temps passé à la maintenance de la gestion technique du bâtiment.
	Exemple 5: Il est possible de séparer une grande salle de conférence en plusieurs espaces autonomes. La mise en place de parois permettra à l'installation KNX d'identifier automatiquement l'affectation nécessaire des interrupteurs et éclairages, pour chacun des espaces. Et ce, sans modifier le câblage existant.
	Exemple 6: Des interrupteurs de panique (activation de l'éclairage dans sa totalité par ex.) peuvent être installés en nombre illimité. La nuit, une simple pression sur une touche éclairera le trajet entre la chambre d'enfant et la salle de bain, l'extinction sera automatique.
	Exemple 7: KNX permet une régulation thermique (chaud et/ou froid) pièce par pièce, et offre même la possibilité de créer des courbes de chauffage et refroidissement pour chaque pièce. L'alimentation en chaleur ou en fraîcheur de la pièce, s'arrête automatiquement à l'ouverture d'une fenêtre. Ces mesures permettent une économie d'énergie de plus de 30% par an. De plus, la mise en route du chauffage peut être réglée en fonction du besoin effectif par rapport à chaque pièce (l'énergie thermique ne se déclenche alors qu'en cas de nécessité réelle).
	Exemple 8: KNX permet de simuler une présence pendant l'absence du propriétaire.
	Exemple 9: La consommation d'énergie des circuits électriques peut être contrôlée par des capteurs / actionneurs d'énergie. Afin d'améliorer sa gestion, elle peut également être coupée lorsqu'elle dépasse des seuils de valeurs prédéfinies. Combiné à une passerelle vers des outils de Smart Metering ou à des sources d'énergie renouvelables, il est possible de garantir l'utilisation optimale de l'énergie auto-générée (par exemple, en combinaison avec un véhicule électrique).

8 Des ventes orientées bénéfices

▪ Justification envers les clients

▪ Par dessus tout...

- Souligner les avantages
- Se concentrer sur les besoins

▪ Ne pas se concentrer sur...

- Les coûts
- La technologie

▪ Solutions d'urgence

- Modification de fonctions
- Utilisation de produits plus rentables

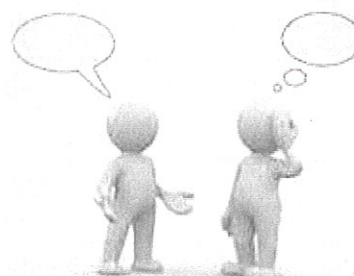


Figure 8: Des ventes orientées bénéfices

Lors d'un entretien de conseil avec un client potentiel, l'installateur ou l'intégrateur se doit de mettre en avant des arguments exclusivement orientés sur les besoins du client. La technologie et les coûts devraient, dans un premier temps, ne pas être au premier plan. Cet entretien devrait se conclure par une proposition orientée système plutôt qu'orientée composants.

Il conviendra dès lors de procéder comme suit:

- ✓ La proposition de système doit être débattue avec le client; là encore ce sont les bénéfices du client qui doivent occuper la première place
- ✓ Dans le cas où le prix du système ne serait pas accepté, il faudra remanier certaines fonctions (on/off au lieu de variation par ex.);
- ✓ En dernier recours, le montant de l'installation peut être réduit, par l'utilisation des composants suivants:
 - Interfaces boutons poussoirs avec boutons poussoirs conventionnels
 - Boutons poussoirs avec BCU intégrée
 - Actionneurs de commutation à voies multiples